

VERİTABANI SİSTEMLERİ II

PROJE ÖDEVİ RAPORU

Karma Veri Tabanı Mimarisi ve

Dinamik Anket Modülü Tasarımı

Bölüm	Yazılım Mühendisliği
Seviye	3. Sınıf
Akademik Yıl	2025-2026 Bahar
Teslim Tarihi	1 Haziran 2026
Veri Tabanları	MSSQL Server + MongoDB

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Bu proje; ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (MSSQL) ile doküman tabanlı NoSQL sistemi (MongoDB) birlikte kullanılarak ölçeklenebilir bir Dijital Eğitim Platformu altyapısının tasarlanmasını kapsamaktadır. Projenin temel amacı; yapılandırılmış verilerin MSSQL'de, yarı yapılandırılmış ve yüksek hacimli verilerin ise MongoDB'de saklanması yoluyla hibrit bir veri tabanı mimarisinin gerçek bir senaryo üzerinde uygulanmasıdır.

Platform; kullanıcı yönetimi, kurs içerikleri, dinamik anket modülü, finansal kayıtlar, sertifika üretimi ve video izlenme loglarını barındırmaktadır.

2. SİSTEM MİMARİSİ

Sistem üç katmandan oluşmaktadır: İstemci katmanı, uygulama (API) katmanı ve veri tabanı katmanı. Veri tabanı katmanında MSSQL ve MongoDB eş zamanlı çalışmakta; her veri tipi en uygun sisteme yönlendirilmektedir.

Katman	Teknoloji	Görev
İstemci	Web / Mobil App	Kullanıcı arayüzü, anket formu
API	Node.js	İş mantığı, yönlendirme
MSSQL	SQL Server	Yapılandırılmış veriler
MongoDB	MongoDB 8.3	Esnek / yüksek hacimli veriler

3. MSSQL ŞEMA TASARIMI

3.1 Neden MSSQL?

Kullanıcı kayıtları, kurs bilgileri, anket şablonları, finansal kayıtlar ve sertifikalar gibi veriler ACID uyumluluğu gerektirmekte ve tablolar arası güçlü ilişkiler (FK) içermektedir. Bu nedenle bu veriler MSSQL'de tutulmuştur.

3.2 Tablolar ve İlişkiler

Tablo	Açıklama	Önemli Sütunlar
Roles	Kullanıcı rolleri	RoleID (PK), RoleAdi
Categories	Kurs kategorileri	CategoryID (PK), CategoryAdi
Users	Üye yönetimi	UserID (PK), Email (UNIQUE), RoleID (FK)
Courses	Kurs içerikleri	CourseID (PK), CategoryID (FK), EgitmenID (FK)
Enrollments	Kayıt işlemleri	EnrollmentID (PK), IlerlemeYuzdesi

Surveys	Anket şablonları	SurveyID (PK), CourseID (FK), Durum
SurveyQuestions	Anket soruları	QuestionID (PK), SurveyID (FK), SoruTipi
SurveyOptions	Seçenek tanımları	OptionID (PK), QuestionID (FK)
Finances	Ödeme kayıtları	FinanceID (PK), Tutar, OdemeTarihi
Certificates	Sertifikalar	CertificateID (PK), CertificateCode (UNIQUE)

3.3 Normalizasyon (3NF)

Tüm tablolar 3. Normal Form (3NF) kurallarına uygun tasarlanmıştır. Rol bilgisi ayrı Roles tablosuna, kategori bilgisi ayrı Categories tablosuna alınarak geçişli bağımlılıklar giderilmiştir. SoruTipi sütununda CHECK constraint ile veri bütünlüğü sağlanmıştır.

3.4 MSSQL İndeksleri

İndeks Adı	Tablo	Sütun
IX_Users_Email	Users	Email
IX_Enrollments_UserID	Enrollments	UserID
IX_Enrollments_CourseID	Enrollments	CourseID
IX_SurveyQuestions_SID	SurveyQuestions	SurveyID
IX_SurveyOptions_QID	SurveyOptions	QuestionID

4. MONGODB ŞEMA TASARIMI

4.1 Neden MongoDB?

Anket yanıtları her öğrenci için farklı uzunluk ve yapıda olabilmektedir: bir öğrenci 3 soruyu cevaplarken diğeri 8 soruyu cevaplayabilir, cevap tipleri de (metin, puan, seçenek) birbirinden farklıdır. Bu esneklik MSSQL'de NULL dolu sütunlara yol açar. MongoDB'nin şemasız doküman yapısı bu sorunu doğal olarak çözer.

Video izlenme logları ise saniye bazlı üretilen yüksek hacimli etkinlik kayıtlarıdır. MongoDB'nin yatay ölçeklenebilirliği ve hızlı yazma performansı bu kullanım için idealdir.

4.2 SurveyResponses Koleksiyonu

MSSQL'deki Surveys ve SurveyQuestions tablolarına soft referans verir. Her doküman bir öğrencinin tüm cevaplarını tek belgede saklar.

```
{ UserID: 1, SurveyID: 1, GonderimTarihi: Date,
  Cevaplar: [
    { QuestionID:1, SoruTipi:'Test', Cevap:{SecenekMetni:'Çok İyi'} },
    { QuestionID:2, SoruTipi:'Metin', Cevap:{Metin:'Çok faydalıydı.' } },
    { QuestionID:3, SoruTipi:'Puanlama', Cevap:{Puan:5} }
  ]
}
```

4.3 VideoLogs Koleksiyonu

```
{ UserID:1, CourseID:1, OturumID:'sess-001',
  Etkinlik:'oynat', VideoSaniye:0, ZamanDamgasi:Date }
```

4.4 MongoDB İndeksleri

Koleksiyon	İndeks	Amaç
SurveyResponses	{ SurveyID: 1 }	Ankete göre filtreleme
SurveyResponses	{ UserID: 1 }	Kullanıcıya göre filtreleme
SurveyResponses	{ GonderimTarihi: -1 }	Tarihe göre sıralama
VideoLogs	{ UserID:1, CourseID:1 }	Kullanıcı-kurs sorgulama
VideoLogs	{ OturumID: 1 }	Oturum sorgulama
VideoLogs	{ ZamanDamgasi: -1 }	Son etkinlikler

5. DİNAMİK ANKET MODÜLÜ TASARIMI

Anket şablonu MSSQL'de yapılandırılmış olarak tutulurken, toplanan yanıtlar MongoDB'de yarı yapılandırılmış olarak saklanır. İki sistem arasındaki köprüyü API katmanı kurar.

Adım	Sistem	İşlem
1	MSSQL	Admin anketi oluşturur → Surveys tablosuna INSERT
2	MSSQL	Sorular eklenir → SurveyQuestions + SurveyOptions
3	API	Öğrenci anketi görüntüler → MSSQL'den şablon okunur
4	MongoDB	Öğrenci cevaplar → SurveyResponses'a doküman yazılır
5	API	Raporlama için MSSQL + MongoDB verileri birleştirilir

6. PERFORMANS ANALİZİ

6.1 Test Ortamı

Parametre	Değer
MongoDB Sürümü	8.3.2
Sunucu	localhost:27017 (DESKTOP-CN6DT2P)
Koleksiyon	SurveyResponses
Toplam Kayıt	50.002
Test Sorgusu	db.SurveyResponses.find({ SurveyID: 1 })

6.2 Test Sonuçları

Ölçüm	İndekssiz (COLLSCAN)	İndeksli (FETCH)	İyileşme
Tarama Tipi	COLLSCAN	FETCH	—
İncelenen Belge	50.002	5.051	~10x az
Dönen Belge	5.051	5.051	Eşit
Süre (ms)	50 ms	19 ms	2.6x hızlı

6.3 Sonuçların Yorumu

İndekssiz sorguda MongoDB tüm 50.002 belgeyi teker teker taramıştır (COLLSCAN). Bu işlem 50 ms sürmüştür. İndeks eklendikten sonra MongoDB, B-tree yapısını kullanarak doğrudan ilgili 5.051 belgeye ulaşabilmiş (FETCH) ve süre 19 ms'ye düşmüştür.

İncelenen belge sayısının 50.002'den 5.051'e düşmesi (~10x azalma), indeksin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. Üretim ortamında milyonlarca kayıt olduğunda bu fark çok daha belirgin hale gelecektir.

7. MSSQL ve MONGODB KARŞILAŞTIRMASI

Kriter	MSSQL	MongoDB
Veri Modeli	İlişkisel (tablolar)	Doküman (JSON/BSON)
Şema	Katı, önceden tanımlı	Esnek, dinamik
ACID	Tam destek	Kısmi (4.0+ ile)
Ölçekleme	Dikey	Yatay (sharding)
Sorgu Dili	SQL	MQL
JOIN	Güçlü FK desteği	Lookup (\$lookup) ile sınırlı
Bu Projede	Users, Courses, Surveys...	SurveyResponses, VideoLogs

8. SONUÇ

Bu projede MSSQL ve MongoDB'nin güçlü yönleri bir arada kullanılarak hibrit bir veri tabanı mimarisi başarıyla tasarlanmıştır. Yapılandırılmış veriler MSSQL'de tutulurken; yarı yapılandırılmış ve yüksek hacimli veriler MongoDB'de saklanmıştır.

Performans testinde 50.002 kayıt üzerinde indeksleme öncesi ve sonrası sorgular karşılaştırılmış; COLLSCAN'den FETCH'e geçişle incelenen belge sayısı ~10x azalmış, sorgu süresi 50 ms'den 19 ms'ye düşmüştür. Bu sonuç, doğru indeks tasarımının büyük veri setlerinde ne kadar kritik olduğunu açıkça göstermektedir.